

Laboratorium 14, 15: Checkpoint nr 2

Zadanie: Rozwiązanie problemu klasyfikacji wieloklasowej z wykorzystaniem sieci neuronowych – Pytorch Lightning, kalibracja, XAI

Cel: Implementacja pełnego pipeline do budowy modelu klasyfikatora z wykorzystaniem sieci neuronowych

- # W oparciu o dowolny zbiór danych z OpenML, liczący co najmniej 5000 egzemplarzy studenci implementują:
- # 1. Data cleaning – brakujące/odstające dane.
- # 2. Exploratory Data Analysis.
- # 3. Implementacja, optymalizacja hiperparametrów i trening klasyfikatora z wykorzystaniem Pytorch Lightning.
- # 4. Kalibracja prawdopodobieństw wytrenowanego klasyfikatora.
- # 5. Ocena rozkładu niepewności klasyfikacji, selekcja przypadków najbardziej niepewnych i najbardziej pewnych.
- # 6. Ocena wag zmiennych objaśniających z wykorzystaniem „permutation feature importance” osobno dla zbioru treningowego i testowego – wnioski.
- # 7. Ocena wag zmiennych objaśniających z wykorzystaniem LIME – globalnie, porównanie z „permutation feature importance”, wnioski.
- # 8. Ocena wag zmiennych objaśniających z wykorzystaniem LIME – lokalnie, porównanie wag zmiennych dla przypadków pewnych i niepewnych, wnioski.

Zadanie: Zaimplementuj pipeline do budowy i optymalizacji hiperparametrów modelu danych z wykorzystaniem biblioteki pytorch-lightning.